

Relazione di Laboratorio

Esercizio 1 — Usare Windows PowerShell

Studente: Francesco Terracciano

Corso: Cyber Security & Ethical Hacking

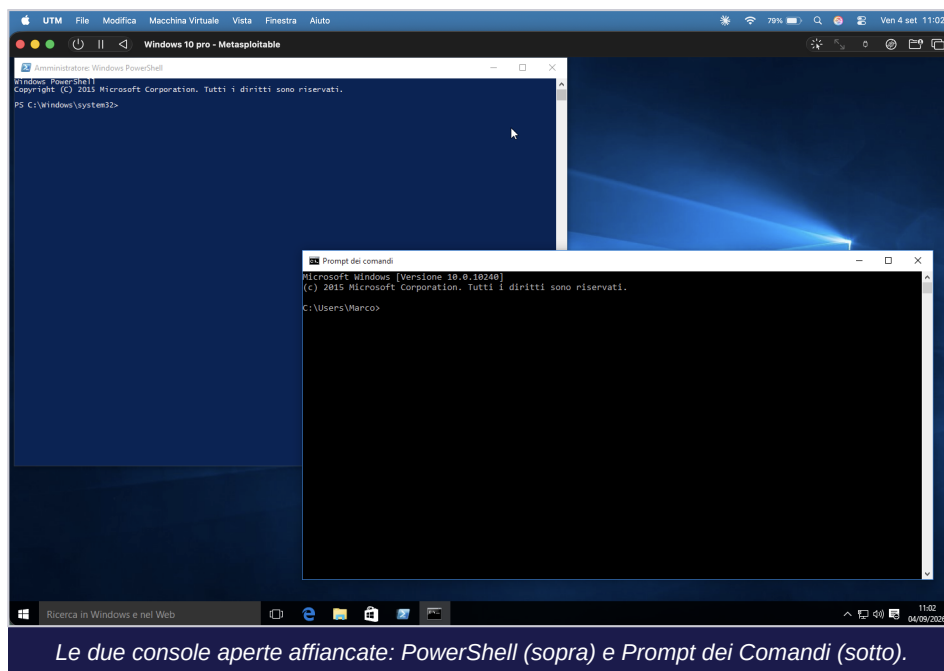
Data: 04/09/2026

Obiettivo e ambiente di lavoro

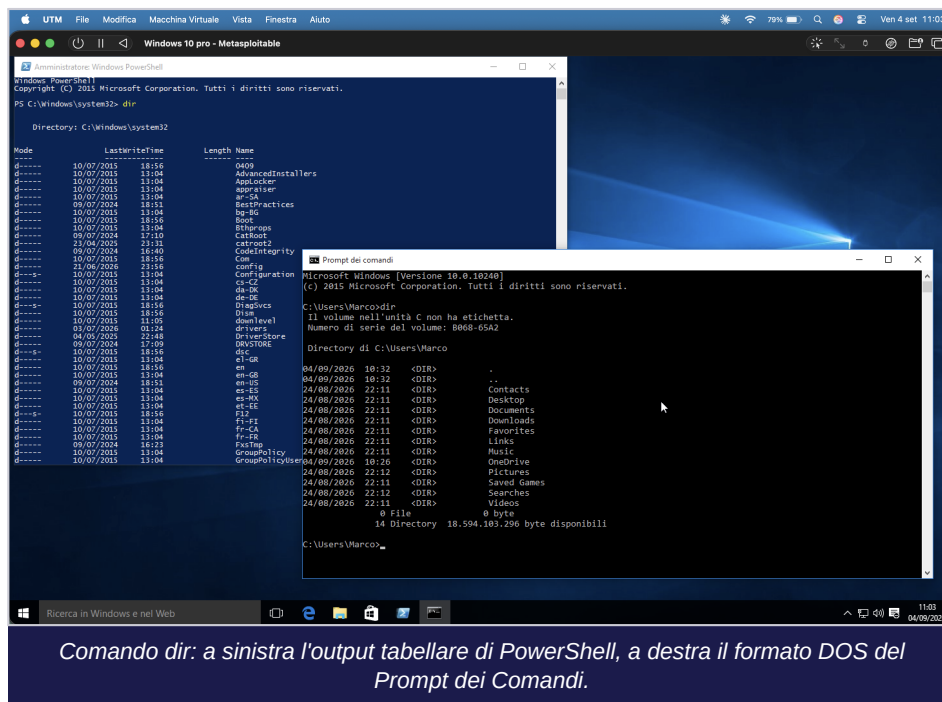
L'obiettivo del laboratorio è esplorare alcune delle funzioni di Windows PowerShell, sia come console di comando sia come linguaggio di scripting. L'attività è stata svolta su una macchina virtuale Windows 10 Pro, eseguita tramite l'hypervisor UTM su host macOS. Di seguito viene ripercorso, in ordine cronologico, ciò che è stato effettivamente eseguito, con gli output ottenuti e le risposte alle domande del laboratorio.

Apertura delle console e primo confronto (Parti 1-2)

Come primo passo sono state aperte affiancate le due console richieste: **Windows PowerShell** (avviata con privilegi di amministratore) e il **Prompt dei Comandi** (cmd). Avere entrambe visibili permette di confrontare direttamente il comportamento degli stessi comandi nei due ambienti.

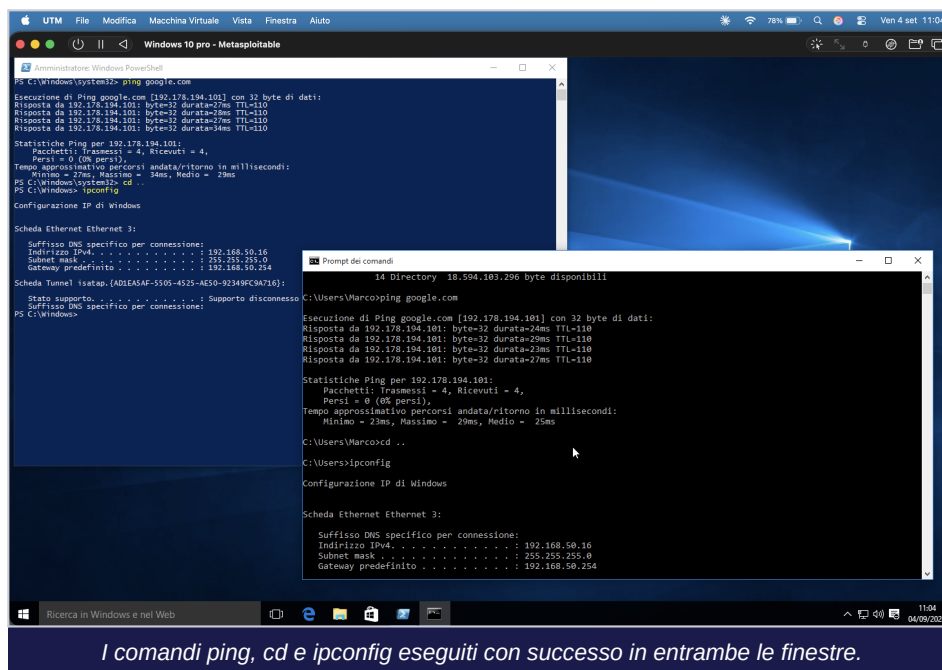


In entrambe le finestre è stato poi eseguito il comando **dir**. Il risultato evidenzia una differenza di formato: nel Prompt dei Comandi l'output segue lo stile classico DOS (data e ora, l'etichetta <DIR> per le cartelle, la dimensione dei file e lo spazio libero sul disco), mentre in PowerShell l'output è tabellare, organizzato nelle colonne *Mode*, *LastWriteTime*, *Length* e *Name*.



Quali sono gli output del comando dir? PowerShell restituisce una tabella con le colonne Mode / LastWriteTime / Length / Name; il Prompt dei Comandi mostra il formato classico con data, <DIR>, dimensione dei file e spazio disponibile sul volume.

Sono stati quindi provati altri comandi tipici del Prompt dei Comandi — **ping**, **cd** e **ipconfig** — anche all'interno di PowerShell. Tutti hanno funzionato in entrambe le console, confermando la retrocompatibilità di PowerShell, che riconosce i comandi classici oltre ai propri cmdlet.



Quali sono i risultati? I comandi ping, cd e ipconfig producono lo stesso risultato in entrambe le console: PowerShell è retrocompatibile ed esegue senza problemi i comandi ereditati dal Prompt dei Comandi.

Esplorare i cmdlet (Parte 3)

I comandi nativi di PowerShell, chiamati **cmdlet**, seguono la forma *Verbo-Nome*. Per scoprire quale cmdlet corrisponde a **dir** è stato usato il comando seguente:

```
PS C:\Windows> Get-Alias dir
```

L'output mostra che **dir** è soltanto un alias e rimanda al cmdlet reale sottostante.

```
PS C:\Windows> Get-Alias dir
CommandType      Name
-----
Alias             dir -> Get-ChildItem

PS C:\Windows>
```

Get-Alias dir rivela che dir è un alias di Get-ChildItem.

Qual è il comando PowerShell per dir? Get-ChildItem — dir ne è semplicemente un alias.

Il comando netstat in PowerShell (Parte 4)

Per esplorare le funzionalità di rete è stato dapprima richiamato l'aiuto del comando netstat, che elenca tutte le opzioni disponibili:

```
PS C:\Windows> netstat -h
```

```
PS C:\Windows> netstat -h
Visualizza statistiche relative ai protocolli e alle
connessioni di rete TCP/IP correnti.
NETSTAT [-a] [-b] [-e] [-f] [-n] [-o] [-p proto] [-r] [-s] [-x] [-t] [interval]

-a          Visualizza tutte le connessioni e le porte di ascolto.
-b          Visualizza il file eseguibile utilizzato per la creazione
           di ogni connessione o porta di ascolto. Alcuni file
           eseguibili conosciuti includono più componenti indipendenti.
           In tali casi viene visualizzata la sequenza dei componenti
           utilizzati per la creazione della connessione o porta di
           ascolto e il nome del file eseguibile viene visualizzato
           in fondo, tra parentesi quadre ([ ]). Nella parte superiore
           è indicato il componente chiamato e così via, fino al
           raggiungimento di TCP/IP. Se si utilizza questa opzione,
           l'esecuzione del comando può richiedere molto tempo e
           riuscirà solo se si dispone di autorizzazioni sufficienti.
-e          Visualizza le statistiche Ethernet. Può essere utilizzata
           insieme all'opzione -s.
-f          Visualizza i nomi di dominio completi (FQDN, Fully Qualified
           Domain Name) per gli indirizzi esterni.
-n          Visualizza indirizzi e numeri di porta in forma numerica.
-o          Visualizza l'ID del processo proprietario associato a ogni
           connessione.
-p proto    Visualizza le connessioni relative al protocollo specificato
           da "proto", che può essere TCP, UDP, TCPv6 o UDPv6.
           Se utilizzato insieme all'opzione -s per le statistiche per
           protocollo, "proto" può essere: IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP,
           TCPv6, UDP o UDPv6.
-q          Visualizza tutte le connessioni, le porte di ascolto e le porte
           TCP non di ascolto associate. Le porte non di ascolto associate
           possono essere associate o meno a una connessione attiva.
-r          Visualizza la tabella di routing.
-s          Visualizza le statistiche per protocollo. Per impostazione
           predefinita, vengono visualizzate le statistiche per IP,
           IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP e UDPv6. Per specificare
           un sottoinsieme dei valori predefiniti, è possibile
           utilizzare l'opzione -p.
-t          Visualizza lo stato di offload della connessione corrente.
-x          Visualizza le connessioni, i listener e gli endpoint
           condivisi.
-y          Visualizza il modello di connessione TCP per tutte le
           connessioni. Non può essere utilizzata in combinazione con le
           altre opzioni.
interval   Ripete la visualizzazione delle statistiche selezionate,
           con una pausa di un numero di secondi pari a "interval"
           dopo ogni visualizzazione. Per interrompere la ripetizione
           della visualizzazione delle statistiche, premere CTRL+C.
           Se questa opzione viene omessa, le informazioni di
           configurazione correnti verranno visualizzate una volta sola.
```

netstat -h: elenco completo delle opzioni del comando.

Successivamente è stata visualizzata la tabella di routing con le rotte attive tramite **netstat -r**. La rotta di default (destinazione 0.0.0.0 con maschera 0.0.0.0) indica l'indirizzo del gateway.

```
PS C:\Windows> netstat -r
```

```

PS C:\Windows> netstat -r
=====
Elenco interfacce
  5...0a cf 10 76 09 9b .....Red Hat VirtIO Ethernet Adapter
  1.....Software Loopback Interface 1
  7...00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter
=====

IPv4 Tabella route
=====
Route attive:
  Indirizzo rete      Mask      Gateway      Interfaccia  Metrica
  0.0.0.0             0.0.0.0    192.168.50.254 192.168.50.16 261
  127.0.0.0           255.0.0.0  On-link       127.0.0.1     306
  127.0.0.1           255.255.255.255 On-link       127.0.0.1     306
  127.255.255.255     255.255.255.255 On-link       127.0.0.1     306
  192.168.50.0        255.255.255.0 On-link       192.168.50.16 261
  192.168.50.16       255.255.255.255 On-link       192.168.50.16 261
  192.168.50.255      255.255.255.255 On-link       192.168.50.16 261
  224.0.0.0           240.0.0.0  On-link       127.0.0.1     306
  224.0.0.0           240.0.0.0  On-link       192.168.50.16 261
  255.255.255.255     255.255.255.255 On-link       127.0.0.1     306
  255.255.255.255     255.255.255.255 On-link       192.168.50.16 261

Route permanenti:
  Indirizzo rete      Mask      Indir. gateway  Metrica
  0.0.0.0             0.0.0.0    192.168.50.254  Predefinito

IPv6 Tabella route
=====
Route attive:
  Interf Metrica Rete Destinazione      Gateway
  1       306   ::1/128             On-link
  1       306   ff00::/8            On-link

Route permanenti:
  Nessuna
PS C:\Windows>

```

netstat -r: tabella di routing IPv4 e IPv6 della VM.

Qual è il gateway IPv4? 192.168.50.254 — è l'indirizzo indicato nella rotta con destinazione 0.0.0.0 / maschera 0.0.0.0.

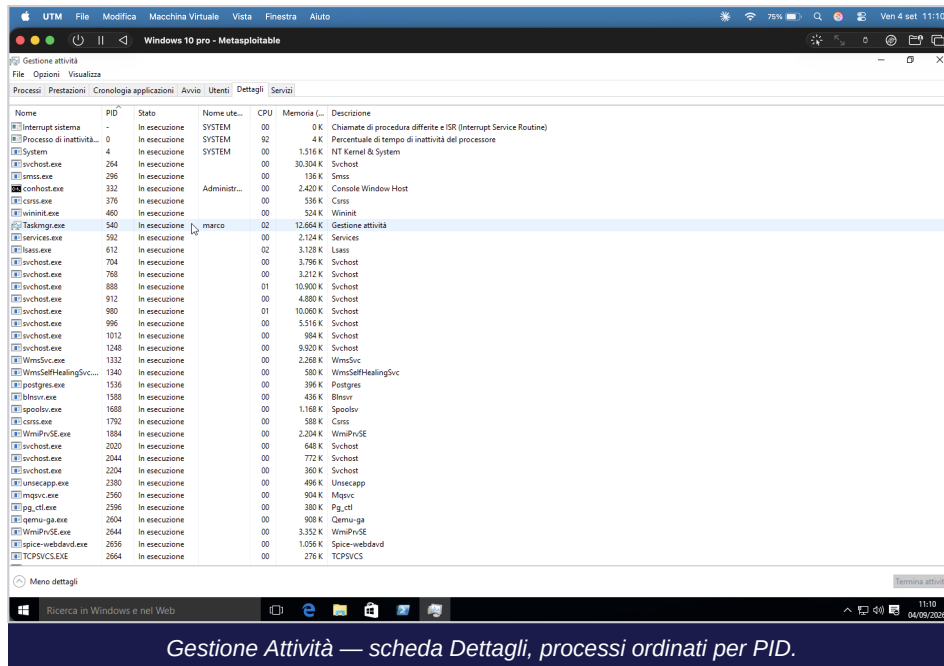
Infine è stato usato **netstat -abno**, che affianca a ogni connessione TCP attiva il processo responsabile e il relativo PID. Il comando è stato eseguito da una PowerShell con privilegi elevati per poter leggere le informazioni sui processi di sistema.

```
PS C:\Windows> netstat -abno
```

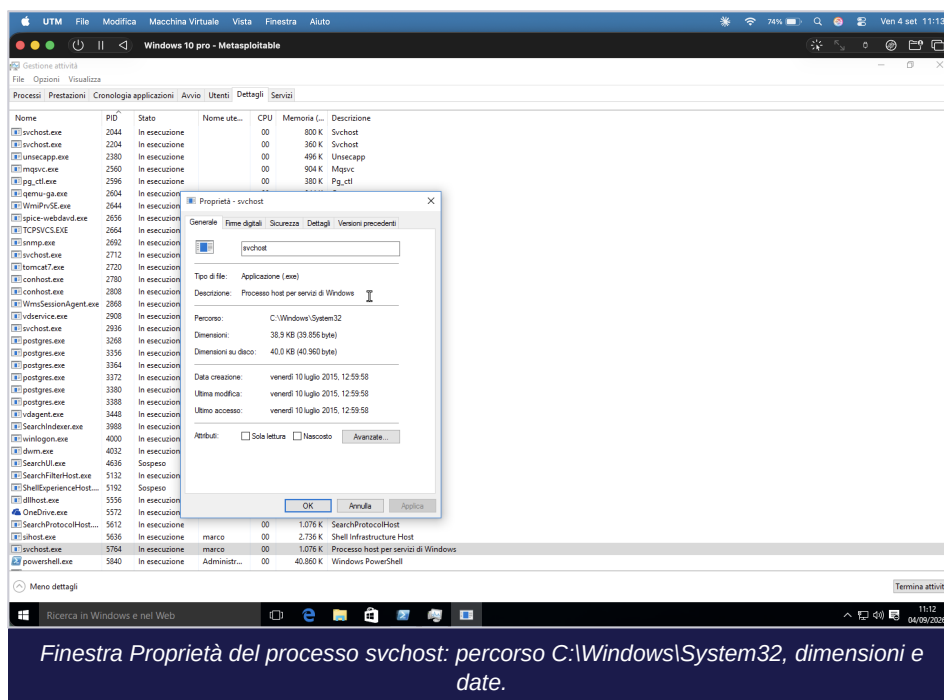
[illegible]

netstat -abno: connessioni TCP in ascolto con eseguibile e PID associato.

A partire dai PID ottenuti, è stato aperto **Gestione Attività** nella scheda **Dettagli**, ordinando l'elenco per PID in modo da individuare rapidamente i processi. Nell'esempio è stato selezionato un processo `svchost.exe`.



Facendo clic con il tasto destro sul processo e aprendo la finestra **Proprietà** si accede a informazioni più approfondite, come il percorso dell'eseguibile sul disco, le dimensioni, le date e le firme digitali.



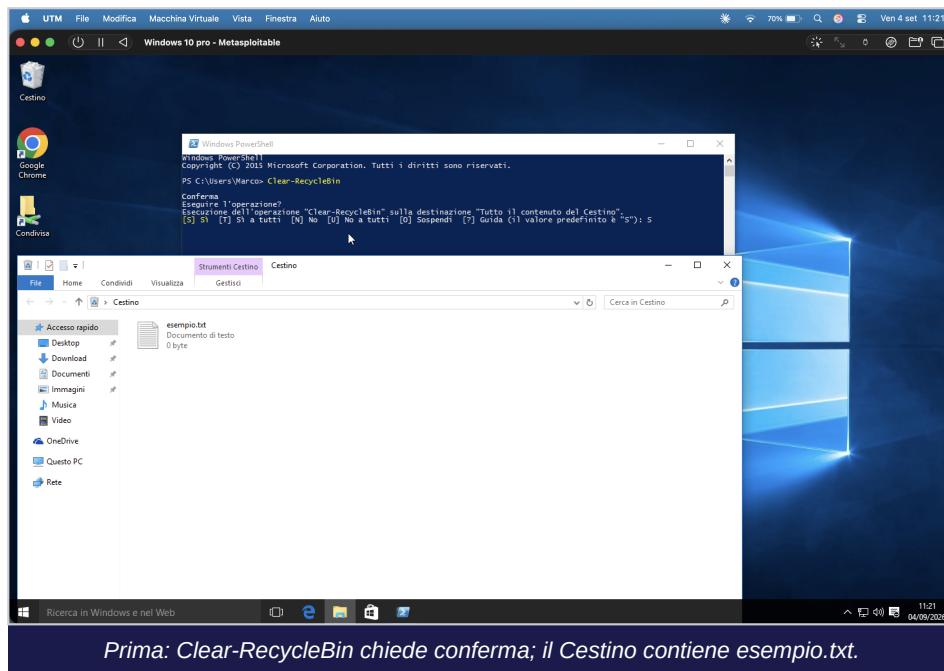
Quali informazioni ottieni dalla scheda Dettagli e dalla finestra Proprietà? Dalla scheda Dettagli: nome del processo, PID, stato, nome utente, uso della CPU, memoria occupata e descrizione. Dalla finestra Proprietà: tipo e descrizione del file, percorso completo dell'eseguibile (qui `C:\Windows\System32`), dimensioni su disco, date di creazione/modifica/accesso e, nelle relative schede, firme digitali e impostazioni di sicurezza.

Svuotare il Cestino con PowerShell (Parte 5)

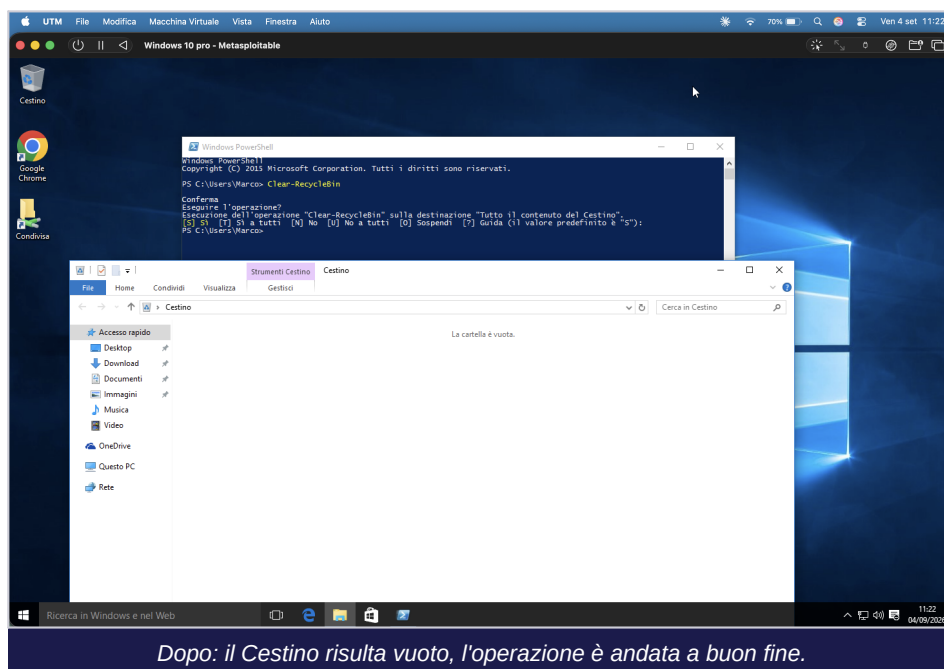
Per l'ultima parte è stato creato un file di prova (*esempio.txt*) e spostato nel Cestino. In una console PowerShell in esecuzione con l'utente del profilo (marco) è stato quindi lanciato il cmdlet per svuotare il Cestino:

```
PS C:\Users\Marco> Clear-RecycleBin
```

Il cmdlet chiede una conferma esplicita prima di procedere; rispondendo **S** (Sì) l'operazione viene eseguita. Si nota che, poiché il Cestino è gestito per singolo utente, il comando ha effetto sul Cestino dell'utente che esegue la sessione.



Dopo la conferma, la finestra del Cestino mostra il messaggio "La cartella è vuota": i file sono stati rimossi.



Cosa è successo ai file nel Cestino? Sono stati eliminati definitivamente dal PC. Clear-RecycleBin svuota il Cestino e i file non sono più recuperabili.

Domanda di Riflessione

PowerShell è stato sviluppato per l'automazione delle attività e la gestione della configurazione. Come analista di sicurezza, molti compiti ripetitivi o che richiederebbero più passaggi tramite interfaccia grafica possono essere semplificati con appositi cmdlet. Di seguito alcuni comandi particolarmente utili in ambito di sicurezza, raggruppati per finalità:

Analisi di processi e servizi

Get-Process elenca i processi in esecuzione con uso di CPU e memoria, utile per individuare attività anomale; **Get-Service** mostra lo stato dei servizi e permette di verificare che quelli critici siano attivi (o che non ne girino di sospetti); **Stop-Process** consente di terminare un processo malevolo individuato tramite il suo PID.

Analisi di rete

Get-NetTCPConnection è l'equivalente moderno di netstat e mostra le connessioni TCP con stato e processo proprietario, prezioso per rilevare connessioni verso indirizzi sospetti; **Test-NetConnection** verifica la raggiungibilità di un host e l'apertura di una specifica porta; **Resolve-DnsName** effettua interrogazioni DNS utili nell'analisi di domini potenzialmente malevoli.

Analisi dei log ed eventi

Get-WinEvent (e il più datato **Get-EventLog**) consente di interrogare i registri eventi di Windows applicando filtri, ad esempio per isolare i tentativi di accesso falliti o gli eventi di sicurezza in un dato intervallo temporale — un'operazione centrale nel monitoraggio e nella threat hunting.

Integrità dei file e indicatori di compromissione

Get-FileHash calcola l'hash crittografico di un file (SHA256, MD5, ecc.): confrontandolo con quello atteso si verifica l'integrità di un file o lo si riscontra rispetto a liste di indicatori di compromissione (IOC) noti. In combinazione, questi cmdlet permettono di scrivere script che automatizzano controlli ripetuti su più macchine della rete, rendendo il lavoro dell'analista più rapido, uniforme e ripetibile.

Conclusione. L'esercizio ha permesso di prendere confidenza con PowerShell come console e di riconoscerne i vantaggi rispetto al Prompt dei Comandi: struttura a cmdlet coerente, retrocompatibilità con i comandi classici e, soprattutto, la possibilità di automatizzare compiti utili all'attività di un analista di sicurezza.